

การประมวลผลแบบกริด

Grid Computing

โดย

นางสาว ธีรนุช ลิปิพัฒนานกุล

นาย ทศพร คชานูบาล

นางสาว สุรีพร องคนิภูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง (ชื่อภาษาไทย) การประมวลผลแบบกริด

(ชื่อภาษาอังกฤษ) GRID COMPUTING

ผู้จัดทำ

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 1. นางสาว ธีรนุช | ลิปพัฒนากุล | รหัสนักศึกษา 45010258 |
| 2. นาย ทศพร | คชานูบาล | รหัสนักศึกษา 45010297 |
| 3. นางสาว สุวีพร | องคณิกุล | รหัสนักศึกษา 45010885 |

(ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา) อาจารย์ที่ปรึกษา

การประมวลผลแบบกริด

นางสาว ธีรณัฐ ลิขิตพัฒนากุล 45010258

นาย ทศพร คชานูบาล 45010297

นางสาว สุริพร องคนิกุล 45010885

ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำคอมพิวเตอร์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์แทนที่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีต้นทุนสูงและยากแก่การบำรุงรักษา นักวิชาการจึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่ากริด (“Grid”) ขึ้นมาใช้ในการประมวลผลงานใหญ่ๆ ซึ่งกริดนี้ได้นำเอาข้อดีของคลัสเตอร์ (Cluster) และ เพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) รวมเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ คอมพิวเตอร์แต่ละตัวร่วมกันประมวลผลงานชิ้นเดียวกัน ซึ่งคล้ายกับ Cluster แต่ไม่ต้องมีศูนย์กลางที่ใช้ในการแจกจ่ายงาน ซึ่งคล้ายกับเพียร์ทูเพียร์รวมถึงข้อดีที่ว่ากริดไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในเครือข่ายภายใน(LAN)เดียวกัน กริดจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใช้รองรับการประมวลผล ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกริดได้ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะนำเสนอสถาปัตยกรรม รายละเอียดการทำงาน รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้ของกริด ตลอดจนมาตรฐานที่ใช้ทั้งหมด

GRID COMPUTING

Miss Neeranuch Lipipattanakul 45010258

Mr. Tossaporn Kachanubarn 45010297

Miss Sureeporn Ongkanigool 45010885

Dr. Voravat Limpoka Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

Nowadays the communication technology and personal computer have been rapidly developed. Therefore it is a great opportunity to use these utilization of computers instead of super computer, which has higher cost and difficult to maintain. So the researchers have developed the new technology called "Grid" for computing the large project. This Grid is the combination of the advantage of Cluster and Peer-to-Peer. Each computer works on the same project at the same time but in the different section of the project which is similar to Cluster but there is no center for distributing job which is similar to Peer-to-Peer. The advantage of Grid is it does not have to be in the same Local Area so internet or the other network is used. these networks are for supporting the Grid processing so wherever the user is in the world, he/she can be part of Grid. This project presents the architecture, function, pattern, tools, and the standard that is used. Also it's include Parallel Program implementation.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก.ดร.วรวัดน์ ลิ้มโกคา ซึ่ง
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์และขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือ ใน
เรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ฉัตรนุช ลิปิพัฒนากุล

ทศพร คชานูบาล

สุริพร องคนิกุล